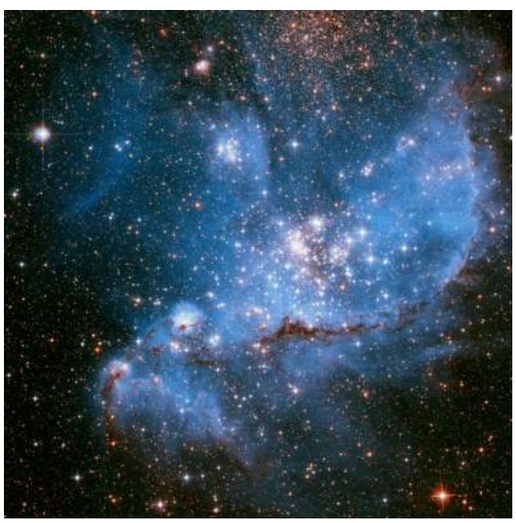


ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள்

சுழல் மற்றும் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களைப் போன்ற ஒழுங்கான வேறுபட்ட அமைப்பினை ஒழுங்கற்ற விண்மீன்திரள்கள் பெற்றிருப்பதில்லை. பார்வைக்கு ஒழுங்கற்றதாகவும் மைய பகுதி தடித்தோ அல்லது சுருண்டோ காணப்படுவதில்லை. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு இந்த வகையானவையாகவே காணப்படுகின்றன. சில ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஒரு காலத்தில் சுழல் அல்லது நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களாக இருந்ததாகவும், ஆனால் ஒரு சீரற்ற வெளிப்புற ஈர்ப்பு சக்தியால் இவை உருமாற்றப் பட்டிருக்கும் எனவும் வானியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஏராளமான வாயு மற்றும் தூசி ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.



பால்வழித்திரள்

பால்வழித்திரள் என்பது நம்முடைய சூரிய மண்டலத்தை உள்ளடக்கிய விண்மீன் திரள் ஆகும். பால்வழித்திரளின் விட்டம் 1,00,000 ஒளி ஆண்டுகள் ஆகும். பால்வழித்திரளில் சூரியனைக் காட்டிலும் சிறியவையான விண்மீன்களையும் சூரியனை விடவும் ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிகமான அளவுடைய வேறு பல விண்மீன்களையும் கொண்டுள்ளன. இதில் ஏராளமான விண்மீன் மண்டலங்கள், தூசி மேகங்கள், இறந்த விண்மீன்கள், புதிதாகப் பிறந்த விண்மீன்கள் ஆகியவை அடங்கும். இது 100 பில்லியன் விண்மீன்களைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. நமது பால்வழித்திரளுக்கு அருகில் இருக்கும் விண்மீன் திரள் ஆண்ட்ரோமெடா ஆகும்.

பூமியிலிருந்து பார்க்கும்பொழுது இரவில் ஒளிக்கற்றைப் போல் கண்ணுக்குத் தெரியும். வெற்றுக் கண்களால் பிரித்துப் பார்க்கமுடியாத நட்சத்திரத் தொகுப்பு ஆதலால் இது "பால்" என்ற அடைமொழியைப் பெறுகிறது. புராணங்களில், இது ஆகாஷ கங்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பூமியில் இருந்து, பார்க்கும்பொழுது பால் வழித்திரள் என்பது ஓர் ஒளிப்பட்டையாகத் தோன்றுகிறது. கலீலியோ கலிலி 1610ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் தனது தொலைநோக்கியின் உதவியுடன் இந்த ஒளிப்பட்டையானது தனிப்பட்ட விண்மீன்களின் தொகுப்பு எனக் கண்டறிந்தார். 1920ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரையில், பெரும்பாலான வானியலாளர்கள் பால்வழித் திரளானது பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து விண்மீன்களையும் கொண்டிருப்பதாக நினைத்திருந்தனர். எட்வின் ஹபுலின் ஆய்வுகள் பால்வழித் திரள் என்பது பல்வேறு

VII STD Science Term-3 TM unit 2.indd 39 29-08-2022 17:40:54